UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

CARRERA TELEMÁTICA

Trabajo de Integración Curricular previa la obtención del Grado Académico de Ingeniero en Telemática.

Proyecto de Investigación:

PROTOTIPO DE JUGUETE INTERACTIVO CON SISTEMAS EMBEBIDOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS

Autor:

CARLOS DAVID SALTOS LOOR

Director de Proyecto de Investigación:

Ing. SANTIAGO JAVIER MENESES NARVAEZ, M. Sc

Quevedo – Los Ríos -Ecuador

2026

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **CARLOS DAVID SALTOS LOOR,** declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado por ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

_____

Carlos David Saltos Loor

C.I. 0929133107

CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La suscrita, **Santiago Javier Meneses Narvaez** Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante **Saltos Loor Carlos David** realizó el Proyecto de Investigación de grado titulado **"Prototipo de juguete interactivo con sistemas embebidos para la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años"** previo a la obtención del **título de Ingeniero en Telemática**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

Ing. Santiago Javier Meneses Narvaez, M. Sc

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE TELEMÁTICA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CERTIFICADO DE APROBACIÓN POR TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

Título:

"PROTOTIPO DE JUGUETE INTERACTIVO CON SISTEMAS EMBEBIDOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS"

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Telemática

Revisado por:

_____

Ing. Diego Fernando Intriago Rodríguez, M. Sc

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

_____	_____
Ing. Eduardo Amable Samaniego Mena, M. Sc	Ing. Janeth Ines Mora Secaria, M. Sc
MIEMBRO DEL TRIBUNAL	MIEMBRO DE TRIBUNAL

QUEVEDO – LOS RIOS- ECUADOR

2025

INTRODUCCIÓN

Los juguetes de estimulación de lenguaje son herramientas diseñadas específicamente para promover el desarrollo integral de los niños en sus primeros años de vida, presenta una fuerte demanda, ya que se estima que al rededor del mundo el 20% de los niños presentan retrasos al habla. Estos juguetes no solo ofrecen entretenimiento, también fomentan habilidades cognitivas, sensoriales y motrices fundamentales para el crecimiento infantil. [1]

En Latinoamérica, los juguetes electrónicos para la estimulación del lenguaje son poco adaptativos y limitados en su capacidad educativa. Aproximadamente el 7% de los niños presentan Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL). Los niños con TDL muestran dificultades para aprender nuevas palabras y seguir instrucciones, persistiendo estas dificultades hasta la edad adulta. Además, la falta de retroalimentación personalizada y de adaptación al nivel del niño reduce el valor pedagógico de estos juguetes. [2] [3]

En Ecuador, según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), hay 425.877 personas con discapacidad registradas, de las cuales 8.238 son menores de 6 años. De estos niños, el 44% son niñas y el 56% son niños. Este grupo presenta diversos grados de afectación que pueden ser auditivos, físicos, intelectuales y/o del lenguaje. Esta cifra refleja la necesidad de políticas y programas especializados para atender sus requerimientos y promover su inclusión y desarrollo integral. [4]

En Santo Domingo de los Tsáchilas, esta realidad tiene el rostro de miles de niños que buscan su propia voz. Con casi 2,000 atenciones en terapia de lenguaje registradas solo a inicios de 2024, es evidente que las familias locales necesitan herramientas más humanas y accesibles. [5] El desafío actual no es solo crear tecnología, sino diseñar recursos que se sientan naturales y cercanos, permitiendo que cada niño desarrolle su autonomía no como un paciente, sino desde la alegría y el calor de su propio hogar. [6]

CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

El desarrollo cognitivo durante los primeros años depende directamente de la calidad de los estímulos que el niño recibe de su entorno. Sin embargo, existe un problema actual por la falta de juguetes que ofrezcan un equilibrio adecuado; cuando los objetos de juego llenan al niño de luces o sonidos sin un propósito claro, o no invitan a una respuesta, se pierden oportunidades clave para el desarrollo del cerebro, convirtiendo el momento de juego en una experiencia pasiva. [7]

La estimulación temprana tiene un impacto significativo en el desarrollo del lenguaje receptivo en niños menores de tres años, logrando avances notables en la comprensión de palabras, frases y entonaciones. Esta intervención, que incluye actividades lúdicas y sensoriales bien equilibradas, promueve un entorno que facilita la práctica de habilidades lingüísticas en contextos significativos. La falta de una estimulación adecuada puede ocasionar retrasos en el desarrollo del lenguaje, afectando la comunicación, el aprendizaje futuro y la socialización [8]

Diagnóstico

Actualmente, los juguetes electrónicos que hay en el mercado para la estimulación de lenguaje en niños de 1 a 3 años suelen limitar el desarrollo lingüístico por su interacción pasiva o sobre estimulante; de hecho, estudios comparativos señalan que el uso de estos dispositivos estándar se asocia con una reducción del 40% en los turnos de conversación y en la cantidad de palabras dirigidas al niño. Al carecer de la retroalimentación adaptativa necesaria para fomentar la práctica activa de habilidades comunicativas, esta insuficiencia puede contribuir directamente a retrasos en la adquisición de lenguaje.

Pronóstico

Si no se desarrolla una herramienta adecuada e interactiva para la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años, los retrasos en el desarrollo comunicativo seguirán aumentando. La falta de interacción y la sobreestimulación pueden dificultar la adquisición del habla y la comprensión, afectando el rendimiento escolar, la autoestima y las habilidades sociales. Además, estos retrasos podrían requerir intervenciones más complejas y prolongadas, comprometiendo el desarrollo integral del niño a largo plazo.

1.1.2. Formulación del problema

El presente estudio se orienta a examinar la siguiente problemática:

¿Cómo mejorar la estimulación temprana del lenguaje en niños de 1 a 3 años?

1.1.3. Sistematización del problema

¿Cómo la identificación de características y necesidades de estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años nos servirían para el diseño de un juguete?

¿Cómo desarrollar un juguete para la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años?

¿De qué manera se evalúa la efectividad del juguete electrónico diseñado para la estimulación de lenguaje en niños de 1 a 3 años?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Crear un prototipo de juguete de estimulación temprana, utilizando sistemas embebidos, para el desarrollo del lenguaje en niños de 1 a 3 años

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar características y necesidades en la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años, mediante revisión bibliográfica y entrevistas con especialistas, para su posterior diseño.
- Diseñar un prototipo de juguete basado en sistemas embebidos para la estimulación en el desarrollo del lenguaje de niños de 1 a 3 años
- Validar la funcionalidad del juguete electrónico mediante entrevistas con especialistas

1.3. Justificación

Los juguetes electrónicos que se comercializan para la estimulación del lenguaje suelen limitar el desarrollo lingüístico porque generan una interacción pasiva, donde el niño solo presiona botones sin un aprendizaje significativo. Además, carecen de retroalimentación personalizada y reducen el intercambio verbal entre niños y adultos, que es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Crear un juguete de estimulación temprana usando sistemas embebidos puede ayudar a mejorar las terapias de lenguaje, haciendo que el aprendizaje sea más divertido y efectivo. [9]

El desarrollo de este prototipo contribuye significativamente al desarrollo integral y la prevención de retrasos en el lenguaje. El juguete funciona como un valioso elemento de apoyo en las terapias de lenguaje. Facilita la adquisición del habla, la expansión del vocabulario y la comprensión, fortaleciendo la memoria y el razonamiento. Esto sienta bases sólidas para habilidades académicas futuras como la lectoescritura

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.Marco conceptual

2.1.1. Adquisición y desarrollo del lenguaje en la primera infancia

El desarrollo del lenguaje en la primera infancia, especialmente entre 1 y 3 años, es un proceso dinámico donde los niños evolucionan desde la comunicación no verbal hacia una expresión verbal más compleja. En esta etapa, comienzan a emitir sonidos y gestos que se transforman en palabras aisladas y luego en frases simples. Durante el primer año, el desarrollo del lenguaje es principalmente receptivo el niño entiende palabras y gestos, aunque aún no las reproduce, conocido como comprensión pasiva [10]

Las teorías sobre la adquisición del lenguaje ofrecen distintos enfoques para explicar cómo los niños internalizan y usan el lenguaje en esta etapa. El conductismo sostiene que el aprendizaje ocurre a través de la imitación y el refuerzo, destacando el ambiente. El mentalismo de Chomsky plantea una capacidad innata para aprender la gramática, más allá del condicionamiento ambiental. La comprensión pasiva es esencial porque el niño debe entender y procesar el lenguaje para luego reproducirlo activamente, posibilitando una comunicación efectiva y evolución social [11]

2.1.2. Importancia de la estimulación temprana del lenguaje

La estimulación temprana del lenguaje en niños entre 1 y 3 años es fundamental porque promueve el desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas y sociales clave para su crecimiento integral. Durante esta etapa crítica, el cerebro del niño es especialmente receptivo a los estímulos lingüísticos, lo que facilita la adquisición de un vocabulario amplio, mejora la comprensión del lenguaje y potencia la capacidad para expresarse con claridad. La exposición constante a actividades como juegos, canciones y conversaciones favorece la interacción y el aprendizaje activo. [12]

La estimulación temprana no solo abarca la comunicación verbal y no verbal, sino que también influyen positivamente en el desarrollo cognitivo general. Se ha demostrado que esta estimulación contribuye a fortalecer la memoria, el razonamiento y la capacidad para resolver problemas, creando una base sólida para habilidades académicas futuras como la lectoescritura. La estimulación del lenguaje favorece el desarrollo de competencias sociales esenciales, como la empatía, el asertividad y la adaptación al entorno social,

aspectos cruciales para una sana interacción con otras personas y para el bienestar emocional del niño.

La estimulación temprana es considerada un factor fundamental para desarrollar y potenciar las funciones cerebrales psicomotoras del niño, ayudando a fortalecer aspectos cognitivos, lingüísticos, motrices y sociales. Un adecuado uso e implementación de programas de estimulación temprana garantizan el fortalecimiento de actividades cognitivas y permiten detectar y abordar oportunamente dificultades que, de no ser intervenidas, podrían afectar el desarrollo comunicativo y cognitivo del niño.

2.1.3. Estrategias de Estimulación de Lenguaje

Las estrategias lúdicas constituyen el eje central para el desarrollo del lenguaje oral en la educación inicial, ya que el juego proporciona un contexto natural donde el niño puede interactuar y comunicarse sin presión. [13] Destaca que planificar intervenciones diversificadas, como juegos de roles o dinámicas narrativas, permite construir aprendizajes significativos y progresivos en la expresión oral. Al integrar estas actividades lúdicas, se fomenta no solo la adquisición de nuevo vocabulario, sino también la intención comunicativa y la interacción social.

El uso de sonidos onomatopéyicos se presenta como una estrategia técnica altamente eficaz en la etapa prelingüística y lingüística temprana. [14], la imitación de sonidos del entorno y de animales ayuda a los niños a ejercitar los órganos fonoarticuladores y a establecer la relación entre sonido y significado, sirviendo como un puente hacia la articulación de palabras completas. Esta discriminación auditiva, reforzada mediante la repetición constante y el uso de recursos sonoros, es vital para nutrir el repertorio léxico del niño y potenciar su capacidad de expresarse verbalmente en sus actividades cotidianas

"Los juguetes electrónicos pueden ser herramientas efectivas para la estimulación del lenguaje cuando se integran con la supervisión y mediación adulta, promoviendo la repetición, la experimentación y la curiosidad. Sin embargo, un uso excesivo o inadecuado puede limitar las interacciones sociales espontáneas y el juego libre, aspectos esenciales para un desarrollo lingüístico y social integral" [15]

2.1.4 Psicología de color en niños de 1 a 3 años

El uso del color en entornos digitales dirigidos a niños de 1 a 3 años debe responder a criterios relacionados con su desarrollo visual y emocional. En esta etapa, los niños muestran mayor sensibilidad a colores vivos y contrastados, lo que favorece la identificación de elementos y mantiene su atención por periodos más prolongados [16]. Una selección cromática adecuada facilita la diferenciación de categorías visuales y apoya la asociación entre imágenes y estímulos auditivos.

El diseño de interfaces educativas infantiles también debe considerar el equilibrio visual. Una combinación organizada de colores cálidos y fríos contribuye a estructurar la información y reduce la distracción [17]. Cuando los colores se utilizan de manera coherente, ayudan al niño a reconocer patrones, anticipar acciones y comprender la dinámica de la actividad interactiva.

En el ámbito educativo, se plantea que los entornos digitales deben ser visualmente claros, accesibles y emocionalmente seguros [18]. El color cumple una función organizadora que permite categorizar contenidos y reforzar aprendizajes tempranos, especialmente en procesos vinculados al desarrollo del lenguaje.

Diversos estudios en psicología aplicada al diseño digital sostienen que el color influye en la activación emocional y en la memoria durante experiencias de aprendizaje interactivo [19]. Por esta razón, la selección cromática del prototipo fue pensada para estimular la atención, facilitar la comprensión y generar una experiencia agradable durante la interacción.

Color utilizado	**Efecto psicológico en niños (1–3 años)**	**Aplicación en la interfaz**	**Justificación en el prototipo**
Verde	Asociado a calma, seguridad y equilibrio. Favorece concentración sin generar ansiedad.	Fondo principal y contornos.	Se utilizó como color dominante para crear un entorno visual estable y agradable durante la interacción.
Amarillo	Estimula atención y curiosidad. Color altamente visible para	Sección de “Onomatopeyas”.	Refuerza categorías relacionadas con sonidos y

	el sistema visual infantil.		estimulación auditiva, promoviendo interés inmediato.
Celeste/Azul claro	Genera sensación de confianza y tranquilidad.	“Reconocimiento Familia”.	Facilita asociación emocional positiva con figuras familiares.
Morado/Lila	Estimula creatividad y diferenciación visual.	“Palabras Funcionales”.	Permite distinguir esta categoría del resto sin saturar visualmente.
Colores vivos en íconos (rojo, naranja, verde brillante)	Activan atención y respuesta inmediata.	Botones interactivos.	Se emplean en elementos táctiles para guiar la acción del niño.
Fondo neutro claro	Reduce sobrecarga sensorial.	Espacios generales.	Permite que los elementos importantes destaquen sin distracción excesiva.

Autor: *David Saltos*

2.1.5 El prototipo como mediador de aprendizaje lingüístico

El juguete no debe concebirse únicamente como un objeto de entretenimiento, sino como un "artefacto cultural" que media la relación entre el niño y el mundo. Según la perspectiva socio-constructivista, los juguetes actúan como herramientas de andamiaje (scaffolding) que permiten al niño alcanzar niveles de desarrollo que no lograría por sí solo. En la etapa de 1 a 3 años, el objeto lúdico proporciona el contexto compartido necesario para la "atención conjunta", un precursor vital del lenguaje donde el adulto y el niño enfocan su atención en el mismo objeto, facilitando la asociación entre la palabra escuchada y el referente visual [20]

Para que esta mediación resulte realmente significativa, el juguete debe darle al niño un papel activo dentro de la experiencia. El niño necesita sentirse protagonista de la acción, no un simple observador. Estudios recientes indican que los recursos más efectivos para

estimular el lenguaje son aquellos que exigen participación directa y favorecen el juego simbólico. Cuando el prototipo responde de manera clara y coherente a lo que el niño hace, se fortalece la comprensión de causa y efecto y aumenta la motivación por repetir sonidos y palabras. De esta manera, el juego se transforma en un espacio seguro donde el niño explora, ensaya y construye significado a través del lenguaje. [21]

2.1.6 Sistemas embebidos y personalización en la terapia del lenguaje

El uso de sistemas embebidos, como la Raspberry Pi, supera las limitaciones de los juguetes comerciales al permitir una personalización profunda de la terapia. A diferencia de los dispositivos estándar de "caja negra", estos prototipos abiertos facultan al terapeuta para adaptar los contenidos audiovisuales a la realidad cultural y etapa evolutiva del niño. Esto permite crear una tecnología de asistencia dinámica que evoluciona junto con el paciente, facilitando la actualización de módulos (como cambiar de categorías semánticas simples a complejas) sin alterar el hardware.

La integración de este hardware programable transforma al juguete en un instrumento de evaluación objetiva mediante el análisis de datos. El sistema puede registrar métricas automáticas, como el tiempo de respuesta o la repetición de ciertos estímulos, proporcionando al psicopedagogo información cuantitativa sobre el interés del niño.

2.1.7 Impacto de la sobreestimulación en los juguetes electrónicos comerciales

Según el estudio de Sosa (2016) [22], los dispositivos que emiten luces y sonidos automáticos de manera constante tienden a interrumpir el flujo natural de la comunicación. En lugar de servir como herramientas de apoyo, estos juguetes asumen un rol protagonista excesivo, "tomando el turno" en la interacción y llenando los espacios de silencio que pedagógicamente deberían ser ocupados por la voz humana, lo que reduce drásticamente la cantidad de lenguaje adulto dirigido al niño y limita las oportunidades de práctica verbal.

La presencia de estímulos extrínsecos innecesarios en estos artefactos genera una carga cognitiva contraproducente. Muchos juguetes "educativos" comerciales bombardean al infante con música de fondo, efectos sonoros aleatorios y luces parpadeantes que no guardan relación lógica con el contenido que se pretende enseñar. [23]

2.1.8 La sobreestimulación sensorial en dispositivos interactivos

Uno de los desafíos más complejos en el diseño de tecnología para la primera infancia es evitar la sobrecarga cognitiva que produce el exceso de estímulos sensoriales. La teoría de la carga cognitiva advierte que los niños poseen recursos de procesamiento limitados; por lo tanto, cuando un juguete presenta una gran cantidad de estímulos "extrínsecos" como luces parpadeantes continuas, música de fondo intensa o movimientos aleatorios ajenos a la tarea, el cerebro del niño se satura tratando de filtrar este "ruido". Esta saturación deja escasos recursos mentales disponibles para lo verdaderamente importante: procesar y retener el contenido lingüístico objetivo

Para mitigar este fenómeno, es fundamental que los prototipos de estimulación se rijan por principios de diseño minimalista y funcional. La clave reside en la congruencia de los estímulos: por ejemplo, si el niño interactúa con la imagen de un animal, la respuesta auditiva debe limitarse estrictamente a su onomatopeya o nombre, eliminando cualquier distracción sonora o visual innecesaria. Un diseño "limpio" ayuda a dirigir la atención ejecutiva del niño hacia el objetivo pedagógico, facilitando que la nueva palabra se codifique correctamente en su memoria a largo plazo sin provocarle estrés o fatiga sensorial. [24]

2.1.9 Diseño y desarrollo de juguetes electrónicos para la estimulación del lenguaje

El diseño y desarrollo de juguetes electrónicos para la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años debe enfocarse en crear dispositivos intuitivos y atractivos que fomenten la interacción activa y el aprendizaje. Estos juguetes deben tener interfaces simples que estimulen los sentidos mediante sonidos, colores y luces, pero con un énfasis en la participación del niño en actividades comunicativas. Es fundamental integrar juegos didácticos y actividades interactivas, como reproducción de palabras, canciones y narraciones, que permitan imitar y practicar el lenguaje de forma lúdica, facilitando la comprensión y expresión verbal [25]

2.1.10 Aplicación de recursos digitales en la educación infantil

El uso de tecnologías digitales en la educación infantil se ha convertido en un apoyo valioso para el desarrollo del lenguaje verbal. Mediante recursos como aplicaciones

interactivas, juegos digitales y plataformas web, los niños pueden practicar habilidades lingüísticas de forma lúdica y dinámica. Estas herramientas facilitan la repetición, el reconocimiento de palabras y la construcción de frases, lo que favorece tanto la comprensión como la expresión del lenguaje en edades tempranas. [26]

Entre las ventajas del uso de dispositivos electrónicos destaca la capacidad de ofrecer estímulos multisensoriales que potencian la atención y el interés de los niños. Aplicaciones con sonidos, imágenes y animaciones favorecen el aprendizaje contextualizado y el reforzamiento repetitivo, aspectos importantes en la adquisición del lenguaje. Además, los recursos digitales pueden ser una herramienta accesible paradocentes y familias, facilitando el acompañamiento y la orientación en el proceso educativo. [26]

No obstante, el empleo de tecnologías digitales en la primera infancia también presenta limitaciones importantes. Un uso excesivo o descontextualizado de dispositivos puede generar una estimulación pasiva, reduciendo las oportunidades de diálogo espontáneo y juego libre, elementos esenciales para el desarrollo lingüístico y social. Además, la falta de supervisión adulta puede llevar a una experiencia poco enriquecedora o incluso frustrante para el niño [27]

2.1.11 Metodologías y estrategias pedagógicas para la estimulación del lenguaje

Las estrategias de estimulación del lenguaje en la primera infancia se fundamentan en el aprendizaje por imitación y la observación activa. Los niños aprenden a través de la repetición de sonidos, palabras y gestos emitidos por adultos o modelos, lo que es clave al usar juguetes electrónicos que emiten voces, canciones y frases para que los niños imiten y practiquen. La observación les permite conectar el sonido con acciones o imágenes, facilitando la comprensión y el uso del lenguaje en contextos significativos. Por ello, estos juguetes deben ser interactivos y motivar la participación del niño.

Las actividades que involucran narración de cuentos con juguetes electrónicos fomentan la imaginación y el desarrollo lingüístico. Al escuchar historias acompañadas de luces y sonidos, los niños prestan atención a la secuencia de eventos y vocabulario nuevo, que pueden luego usar para contar o describir. Integrar canciones infantiles y rimas en estos juguetes ayuda a mejorar la memoria auditiva y la pronunciación a través de la repetición

lúdica. Estas actividades promueven además la atención y la conexión emocional, favoreciendo un aprendizaje natural y divertido

El juego expresivo con juguetes electrónicos también es esencial para estimular habilidades comunicativas. Estos juegos incluyen actividades donde el niño debe responder a preguntas sencillas, identificar objetos o sonidos, y participar en juegos de roles interactivos. Tales dinámicas apoyan el desarrollo social y afectivo, alentando la expresión espontánea y la confianza en el uso del lenguaje. La mediación adulta o del educador es clave para guiar y reforzar estas interacciones y asegurar que el niño aproveche al máximo las oportunidades comunicativas.

La integración de actividades mediante juguetes electrónicos debe ser complementaria a la interacción real con adultos y otros niños. Aunque la tecnología aporta estímulos auditivos y visuales atractivos, el diálogo cara a cara y el juego libre continúan siendo esenciales para una comunicación efectiva y el desarrollo social. Las estrategias pedagógicas más efectivas combinan la tecnología con un acompañamiento afectivo, en ambientes seguros y estimulantes, creando oportunidades para la imitación, la observación y la práctica constante del lenguaje verbal. [28]

2.1.12 Selección y justificación de la plataforma tecnológica del prototipo

Con el propósito de garantizar un desempeño adecuado del prototipo interactivo orientado a la estimulación del lenguaje, se realizó un análisis comparativo entre distintas plataformas de hardware utilizadas en sistemas embebidos. La selección del dispositivo debía responder no solo a criterios técnicos, sino también a requerimientos pedagógicos, como la capacidad de integrar una interfaz gráfica táctil, reproducir audio de manera fluida y permitir una programación flexible.

Característica	**Arduino Uno / Nano**	**ESP32 (CH340)**	**Raspberry Pi**
Procesador	Microcontrolador mononúcleo a 16 MHz. Limitado para	Doble núcleo hasta 240 MHz. Mejor rendimiento para tareas simultáneas.	Procesador ARM de múltiples núcleos con mayor capacidad de cómputo, adecuado

	procesamiento multimedia.		para procesamiento gráfico y audio en tiempo real
Multitarea	No posee multitarea real; las tareas se ejecutan de forma secuencial.	Soporta multitarea básica mediante sistema FreeRTOS.	Soporta multitarea real bajo sistema operativo Linux, permitiendo ejecutar procesos paralelos (interfaz gráfica, audio y control).
Memoria RAM	2 KB. Insuficiente para manejar buffers de audio o gráficos complejos.	520 KB. Permite manejo básico de datos y conectividad.	Memoria RAM significativamente superior, adecuada para ejecutar interfaces gráficas y reproducción fluida de audio.
Almacenamiento	32 KB Flash. Solo admite programas simples.	4 MB Flash. Permite aplicaciones más complejas.	Almacenamiento mediante tarjeta microSD.
Capacidad de audio	Limitada. Requiere módulos externos para reproducción de sonido.	Incorpora DAC interno (I2S), con calidad aceptable.	Soporta audio digital de alta calidad (I2S/PWM/HDMI), ideal para reproducción clara de estímulos verbales.
Lenguaje de programación	C/C++. Requiere mayor configuración para aplicaciones educativas multimedia.	C++, MicroPython. Mayor flexibilidad.	Python, C/C++, y otros lenguajes bajo Linux. Facilita desarrollo rápido de aplicaciones educativas interactivas.
Sistema operativo	No posee sistema operativo.	No posee sistema operativo completo (RTOS ligero).	Ejecuta sistema operativo Linux, permitiendo gestión

			avanzada de procesos y entorno gráfico.
Voltaje de operación	5V.	3.3V.	5V (regulado), con manejo seguro de periféricos y módulos externos.
Adecuación para el prototipo educativo	Limitado para interfaz gráfica y reproducción fluida de audio.	Adecuado para proyectos IoT, pero con restricciones gráficas.	Óptimo para el prototipo, ya que permite integrar pantalla táctil, audio de calidad y programación flexible para estimulación del lenguaje.

Autor: *David Saltos*

La selección de la Raspberry Pi como plataforma principal del prototipo se justifica por su capacidad de ofrecer un equilibrio adecuado entre rendimiento técnico y funcionalidad pedagógica. Su arquitectura permite ejecutar un sistema operativo completo, integrar una pantalla táctil y reproducir audio de manera simultánea y estable, aspectos fundamentales para garantizar una interacción inmediata entre imagen, sonido y acción en procesos de estimulación del lenguaje. Además, su compatibilidad con lenguajes de programación como Python facilita el desarrollo y adaptación de contenidos educativos según las necesidades individuales del niño. La mayor capacidad de memoria y almacenamiento posibilita la gestión de recursos multimedia sin limitar la escalabilidad del sistema, mientras que su estabilidad bajo entorno Linux asegura un funcionamiento continuo durante las sesiones de uso. Estas características convierten a la Raspberry Pi en la alternativa más adecuada para desarrollar un prototipo interactivo seguro, flexible y coherente con los objetivos educativos planteados.

2.1.13 Evaluación técnica de pantallas táctiles compatibles con Raspberry pi

Para la selección de la interfaz táctil del prototipo se realizó un análisis comparativo entre diferentes modelos compatibles con Raspberry Pi. Se consideraron criterios como tamaño, tipo de panel, facilidad de integración y compatibilidad con el sistema embebido.

Modelo	Tamaño y Resolución	Tipo de Panel Táctil	Interfaz de Conexión	Facilidad de Integración
Raspberry Pi Official Touch Display	7 pulgadas (800x480)	Capacitiva (10 puntos)	Puerto DSI (cable plano dedicado)	Alta. Compatible de forma nativa con Raspberry Pi, instalación directa y soporte oficial.
Waveshare LCD (C)	7 pulgadas (1024x600)	Capacitiva (5 puntos)	HDMI + USB (táctil)	Media. Requiere configuración adicional de drivers y ocupa puertos USB/HDMI.
Pantalla Genérica TFT (Tipo Shield)	3.5 pulgadas (480x320)	Resistiva (requiere presión)	GPIO (SPI)	Baja. Necesita calibración constante y presenta menor precisión táctil.
SunFounder Touchscreen	10.1 pulgadas (1280x800)	Capacitiva (10 puntos)	HDMI + USB-C	Alta. Funciona como monitor externo Plug
Pantalla Touch HDMI 5" Capacitiva	5 pulgadas (800x480)	Capacitiva (multitáctil)	HDMI + USB (control táctil)	Alta. Fácil instalación, buena compatibilidad con Raspberry Pi, tamaño adecuado para prototipo portátil y reproducción fluida de contenido audiovisual.

Autor: *David Saltos*

La pantalla táctil HDMI de 5 pulgadas con tecnología capacitiva fue elegida por ofrecer un balance adecuado entre dimensiones, calidad de imagen y facilidad de instalación. Su respuesta táctil es precisa y fluida, lo que permite una interacción sencilla y cómoda para niños de corta edad. La conexión mediante puertos HDMI y USB simplifica su integración con la Raspberry Pi, evitando configuraciones complejas o accesorios

adicionales. Su formato compacto también facilita el diseño de una carcasa ergonómica impresa en 3D, logrando un prototipo funcional, seguro y visualmente atractivo.

2.1.14 Diseño estructural del prototipo y selección del material de impresión 3D

El diseño físico del prototipo se desarrolló mediante impresión 3D, considerando criterios de seguridad, resistencia estructural y facilidad de fabricación. La carcasa debía proteger los componentes electrónicos internos, mantener un peso ligero y presentar superficies seguras para la manipulación infantil. Para la fabricación se evaluaron distintos materiales utilizados en impresión 3D, priorizando aquellos que ofrecieran estabilidad dimensional, baja toxicidad y facilidad de procesamiento

Material	**Características técnicas**	**Ventajas**	**Limitaciones**	**Justificación para el prototipo**
PLA (Ácido Poliláctico)	Bioplástico derivado de recursos renovables. Baja temperatura de impresión (180–220°C).	Fácil de imprimir, buena estabilidad dimensional, baja emisión de vapores, acabado superficial uniforme.	Menor resistencia a altas temperaturas comparado con ABS o PETG.	Seleccionado por ser seguro, ligero, estable y adecuado para dispositivos manipulados por niños.
ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)	Material termoplástico resistente. Requiere temperatura alta (220–250°C).	Mayor resistencia mecánica y térmica.	Emite vapores durante impresión, requiere cama caliente y mayor control técnico.	No seleccionado por generar emisiones y requerir mayor control térmico en fabricación.
PETG (Polietileno	Material resistente y flexible. Temperatura	Buena resistencia	Más complejo de imprimir que PLA, puede	Considerado viable, pero no prioritario

Tereftalato Glicol)	intermedia (220–250°C).	mecánica y química.	generar hilos y deformaciones.	debido a mayor complejidad de impresión.

Autor: *David Saltos*

El PLA fue elegido como material principal para la carcasa del prototipo debido a su facilidad de impresión, estabilidad estructural y menor emisión de compuestos durante el proceso de fabricación. Al tratarse de un bioplástico derivado de fuentes renovables, presenta menor impacto ambiental y resulta adecuado para entornos educativos. Su acabado superficial uniforme permite diseñar bordes suaves y estructuras seguras, reduciendo riesgos durante la manipulación por parte de niños pequeños. Aunque su resistencia térmica es menor en comparación con otros materiales, esta característica no representa una limitación en el contexto de uso del prototipo, ya que el dispositivo opera en condiciones ambientales controladas.

2.1.15 Estrategias de Mitigación de Riesgos

El diseño del prototipo garantizará el aislamiento total de los componentes electrónicos y la eliminación de piezas pequeñas, utilizando materiales de carcasa con alta resistencia a impactos para salvaguardar la integridad física del dispositivo y del menor [29]. Asimismo, se asegurará la viabilidad operativa integrando los requisitos de los terapeutas desde la fase inicial de diseño, priorizando una interfaz intuitiva que facilite su adopción e integración efectiva en las sesiones clínicas

2.1.16 Limitaciones y Consideraciones Éticas

El diseño y evaluación del prototipo funcional se realizaron en un entorno controlado dentro de la Universidad Técnica de Quevedo, lo que implicó que los resultados obtenidos fueran válidos para este contexto piloto específico. En cuanto a las consideraciones éticas, el desarrollo se alineó con el Código de la Niñez y Adolescencia, garantizando la protección integral de los derechos del menor y asegurando un ambiente seguro para su aprendizaje. De igual manera se estableció que este dispositivo tecnológico actuaba como una herramienta de apoyo que requería la supervisión y mediación de un adulto, dado que su uso excesivo o aislado podía limitar las interacciones sociales espontáneas esenciales para un desarrollo lingüístico integral [30]

2.2 Marco referencial

Coello Villa (2021), en su investigación titulada *"Estimulación temprana y desarrollo de habilidades del lenguaje: Neuroeducación en la educación inicial en Ecuador"*, establece que el desarrollo de juguetes con sistemas embebidos destinados a la estimulación temprana responde a la necesidad de potenciar capacidades cognitivas y comunicativas. En esta etapa crítica, el juego se utiliza como herramienta principal para el aprendizaje, permitiendo a los pequeños explorar y experimentar el entorno, lo que facilita la adquisición de habilidades lingüísticas mediante la imitación y la interacción constante con estímulos auditivos y visuales. [31]

Zuñiga Pacheco (2023), en su estudio desarrollado en la Universidad Politécnica Salesiana, señala que la estimulación temprana a través de juguetes tecnológicos favorece el desarrollo del lenguaje oral y la expresión verbal. La autora destaca que implementar actividades lúdicas como la narración de cuentos, la imitación de sonidos y el uso de dispositivos interactivos contribuye a que los menores interioricen estructuras básicas del lenguaje de forma natural y divertida, permitiendo además adaptar los estímulos a las necesidades particulares de cada niño. [32]

López (2024), en su artículo *"Desarrollo de sistemas embebidos en laboratorios de prototipos"*, indica que el diseño de un juguete con estos sistemas debe enfocarse en crear interactividad y estímulos lingüísticos mediante sensores y módulos que respondan a la acción del niño. El autor enfatiza que la selección de materiales atractivos y seguros es vital para captar la atención de los pequeños, y que el prototipo debe ser adaptable y fácil de usar para convertirse en un apoyo efectivo en la enseñanza del lenguaje. [33]

El portal especializado TAMTAM, en su publicación *"Los Mejores Juguetes para Desarrollar el Habla: Análisis y Comparativa"*, menciona que la integración de tecnología en juguetes orientados a la estimulación lingüística promueve la interacción social, el reconocimiento de sonidos y el enriquecimiento del vocabulario. Estos juguetes, dotados de sensores y módulos electrónicos, ofrecen experiencias multisensoriales y estimulan la curiosidad, impulsando la experimentación y la adquisición del lenguaje mediante el juego y el intercambio de ideas entre padres y adultos. [34]

Cartagena, en su proyecto *"Juguete Electrónico Didáctico como elemento de apoyo"* desarrollado en la Universidad Técnica del Norte, sostiene que la validación del juguete se debe realizar mediante pruebas prácticas durante terapias para evaluar su efectividad

real. El autor explica que es crucial observar las respuestas y el nivel de compromiso del niño para determinar el impacto en su comunicación, permitiendo así identificar fortalezas y áreas de mejora que aseguren que el prototipo cumpla cabalmente con su función educativa y terapéutica, garantizando un recurso didáctico válido. [35]

Vidal-Silva et al. (2021) concluyen que las Interfaces Tangibles de Usuario (TUI) superan a las pantallas táctiles convencionales en la educación temprana, ya que permiten al niño manipular objetos físicos para obtener respuestas digitales. Los autores sostienen que este diseño aprovecha la "cognición corporizada", reforzando la conexión entre la acción motriz y el concepto lingüístico, lo que facilita una retención más profunda y duradera del vocabulario aprendido. [36]

2.3 Marco Legal y Normativo

> *"El nuevo marco legal educativo establece que la educación es condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino "un derecho de las personas a lo largo de su vida" y por lo tanto "un deber ineludible e inexcusable del Estado", y "un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal" (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere que la educación debe responder "al interés público" y no debe estar "al servicio de intereses individuales y corporativos" (Art. 28 de la Constitución)."* [37]
>
> *"Código de la Niñez y Adolescencia: Esta ley protege integralmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a una educación de calidad y accesible. Establece la obligación del Estado, la familia y la sociedad para garantizar el desarrollo integral y la protección de los menores. Promueve ambientes educativos seguros y adecuados para el aprendizaje y la socialización de los niños."* [38]

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.Localización

El presente proyecto se llevó a cabo en la cuidad de Santo Domingo en el Centro Terapéutico GOGNI MINDS, ubicada en Av. Las Delicias & Yanuncay – Frente al Hospital San Marcos.

Figura 1.

Localización

Nota: *Obtenido de Google Maps*

3.2. Tipo de investigación

3.2.1. Investigación aplicada

Este proyecto se define como una investigación aplicada, debido a que su objetivo principal es el diseño y evaluación de un prototipo tecnológico orientado específicamente a la estimulación del lenguaje en la etapa infantil. A diferencia de la investigación básica, este estudio busca generar un impacto práctico y directo al proporcionar una herramienta que facilite el desarrollo de habilidades lingüísticas. La investigación apunta a obtener resultados que validen el uso del prototipo como un recurso pedagógico y terapéutico efectivo, contribuyendo así al campo de la tecnología asistida y la estimulación temprana.

3.2.2. Investigación descriptiva

Por otro lado, la investigación posee un enfoque descriptivo, ya que se centra en detallar y caracterizar tanto las funcionalidades del prototipo como las respuestas de los niños ante los estímulos proporcionados por el dispositivo. Este enfoque permite observar de manera minuciosa la interacción niño-prototipo, identificando qué elementos (frecuencias auditivas, refuerzos visuales o secuencias de repetición) son los más eficaces para captar la atención del infante y fomentar la producción o comprensión del lenguaje en el entorno donde se realice el estudio.

3.2.3. Investigación Cualitativa

Esta investigación se orienta en captar los significados, experiencias y percepciones que atribuyen los padres o especialistas al interactuar con el prototipo diseñado para la estimulación del lenguaje. En este proyecto, se aplica para indagar cómo los cuidadores viven e interpretan la interacción de los niños con el dispositivo, utilizando entrevistas semiestructuradas para recoger narrativas auténticas sobre la facilidad de uso del prototipo, la utilidad percibida para reforzar hitos del lenguaje

3.3.Métodos de investigación

3.3.1. Método deductivo

Se optó por el método deductivo ya que este enfoque implica un razonamiento lógico que se desplaza desde principios generales hacia conclusiones específicas. En este estudio, se partió de los principios teóricos derivados de la revisión bibliográfica sobre la adquisición del lenguaje y las técnicas de estimulación temprana, los cuales fundamentaron el diseño del prototipo, destinado a fortalecer las habilidades comunicativas y el lenguaje receptivo en niños.

3.4. Fuentes de recopilación de la información

Para evaluar el impacto del prototipo en la estimulación del lenguaje, se diseñó un proceso de recolección de información basado en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a las madres, lo que permitió profundizar en las percepciones familiares, las preferencias sensoriales de los niños y las expectativas sobre la integración del robot en la dinámica del hogar. Durante las fases de uso, se implementó la observación directa para registrar de manera sistemática los niveles de atención, la participación y las reacciones de los menores ante los estímulos comunicativos del dispositivo.

3.5. Diseño de la investigación

La investigación sigue un diseño cualitativo, descriptivo y aplicado, de carácter no experimental. El enfoque principal es la observación y el análisis de la interacción de los niños con el prototipo robótico educativo dentro de centros pediátricos. Al ser un estudio aplicado, se busca evaluar la funcionalidad del dispositivo como herramienta de apoyo profesional en la estimulación del lenguaje, describiendo cómo el entorno clínico y la

mediación tecnológica favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas en los menores.

3.5.1. Etapa 1: Investigación y análisis de soluciones tecnológicas

En esta fase inicial, se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las tecnologías emergentes y los componentes electrónicos disponibles en el mercado que mejor se adapten a las necesidades del proyecto. Se analizaron diversas plataformas de hardware abierto (como Arduino, ESP32 o Raspberry Pi) y sensores específicos, evaluando su precisión, costo y compatibilidad.

Además, se realizó un estudio del estado del arte para identificar soluciones similares existentes, lo que permitió establecer una base técnica sólida y seleccionar los recursos tecnológicos más eficientes para garantizar la viabilidad del prototipo.

3.5.2. Etapa 2: Diseño y planificación del prototipo electrónico

Esta etapa se centró en la elaboración de los esquemas técnicos y la arquitectura del sistema. Se diseñaron los diagramas de circuitos electrónicos utilizando software especializado, definiendo la interconexión de cada componente y los requerimientos de alimentación eléctrica.

Asimismo, se planificó la estructura física o carcasa del dispositivo, considerando aspectos de ergonomía y protección de los componentes internos. En esta fase se definieron también los algoritmos lógicos y el flujo de datos que el software deberá procesar para el correcto funcionamiento del hardware.

3.5.3. Etapa 3: Construcción y programación del prototipo electrónico

Una vez finalizado el diseño, se procedió al ensamblaje de los componentes físicos que integran el dispositivo. Paralelamente, se desarrolló el código fuente utilizando lenguajes de programación específicos, implementando las librerías necesarias para el control de los sensores y la gestión de la información.

3.5.4. Etapa 4: Evaluación, optimización y puesta en marcha

La etapa final consistió en someter al prototipo a diversas pruebas de funcionamiento en entornos controlados para identificar posibles fallos o errores de lógica. Se realizaron ajustes en la configuración de los componentes y se optimizó el código para mejorar el tiempo de respuesta y la eficiencia general del sistema.

Finalmente, tras verificar que el prototipo cumple con los objetivos establecidos y los estándares de calidad requeridos, se procedió a su puesta en marcha, permitiendo su implementación en el entorno de aplicación final para su validación definitiva.

Figura 2.

Diagrama de flujo diseño investigación

Autor: *David Saltos*

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.Resultados del primer objetivo

El análisis de las características y necesidades en la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años representó el punto de partida para la concepción del prototipo. Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una revisión bibliográfica especializada, complementada con entrevistas a profesionales en terapia de lenguaje, lo que permitió comprender de manera integral los procesos de adquisición lingüística propios de esta etapa del desarrollo infantil.

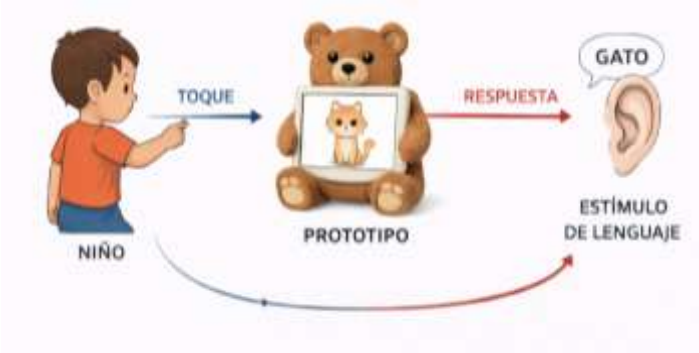
Desde el criterio de los especialistas consultados, se identificó que una de las principales limitaciones de los juguetes electrónicos convencionales es la interacción pasiva que generan. Muchos dispositivos funcionan de manera automática, sin requerir una acción consciente del niño, lo que reduce la intención comunicativa y limita la participación en el proceso de aprendizaje. En contraste, se determinó que los recursos más efectivos son aquellos que exigen una respuesta del niño y ofrecen una retroalimentación inmediata.

Otro aspecto relevante identificado durante el análisis fue la influencia negativa de la sobreestimulación sensorial. El uso simultáneo de luces intensas, sonidos constantes y animaciones no relacionadas con el objetivo pedagógico puede generar distracción y saturación cognitiva. Esta condición dificulta la concentración y limita la consolidación de asociaciones lingüísticas. Por el contrario, los estímulos simples, breves y congruentes favorecen la atención sostenida y el aprendizaje significativo.

A partir de estos resultados, se establecieron criterios fundamentales que debían ser considerados en el diseño del prototipo. Entre ellos destacan la necesidad de promover la interacción activa, garantizar una respuesta inmediata ante la acción del niño y ofrecer estímulos auditivos claros y repetitivos. Estos criterios permitieron concebir el prototipo como una herramienta que acompaña el proceso de estimulación del lenguaje de forma natural y lúdica.

Asimismo, se identificó la importancia de adaptar el diseño del prototipo a las capacidades motoras propias de los niños de 1 a 3 años. Los elementos interactivos deben ser accesibles, de fácil activación y tolerantes a movimientos imprecisos. Este enfoque reduce la frustración durante la interacción y favorece la autonomía del niño bajo supervisión adulta.

Modelo de interacción



4.1.1. Entrevista con especialista

4.1.2. *Tabal de datos bibliográfico*

En este apartado se analizan los estudios científicos que fundamentan el desarrollo del prototipo tecnológico orientado a la estimulación del lenguaje. El propósito fue interpretar cómo cada investigación aporta elementos relevantes para el diseño de una herramienta interactiva que atienda las diferencias individuales en Educación Básica. Las fuentes revisadas se seleccionaron por su relación con la tecnología educativa inclusiva, la personalización del aprendizaje y el uso de recursos digitales en edades tempranas. Los aportes identificados destacan la importancia de la participación activa del niño, la adaptación de estímulos y la retroalimentación inmediata como condiciones necesarias para fortalecer el desarrollo lingüístico.

Autor	***Investigación***	***Aporte principal***
Hodges et al. (2020)	The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning	Explican que la tecnología educativa debe diseñarse con intención pedagógica y no usarse solo como sustituto improvisado de la enseñanza tradicional.
CAST (2021)	Universal Design for Learning Guidelines 3.0	Actualizan los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, destacando flexibilidad, accesibilidad y adaptación a diferencias individuales.
UNESCO (2021)	Reimagining Our Futures Together	Señala que la tecnología debe promover inclusión, equidad y acceso educativo significativo.

Zawacki-Richter & Qayyum (2022)	Open and Distance Education in the Digital Era	Analizan cómo las tecnologías digitales permiten personalizar experiencias de aprendizaje.
Schindler et al. (2023)	Estudios sobre integración tecnológica y compromiso estudiantil	Demuestran que la tecnología interactiva mejora la participación cuando existe interacción activa.

Autor: *David Saltos*

La tabla presentada integra aportes recientes sobre tecnología educativa, inclusión y diseño pedagógico digital, con el propósito de fundamentar teóricamente el desarrollo del prototipo interactivo basado en Raspberry Pi 4 y pantalla táctil para la estimulación del lenguaje. Los autores seleccionados abordan la planificación intencional del uso de tecnología, la adaptación a diferencias individuales y la importancia de la interacción activa en los procesos de aprendizaje.

Hodges et al. [39] destacan que la tecnología educativa debe responder a un diseño pedagógico estructurado y no a una implementación improvisada. Este planteamiento respalda la necesidad de diseñar el prototipo desde un enfoque planificado, orientado específicamente a la estimulación del lenguaje en la primera infancia.

Los lineamientos actualizados del Diseño Universal para el Aprendizaje propuestos por CAST [40] enfatizan la flexibilidad y accesibilidad en los entornos educativos. Estos principios se relacionan directamente con el prototipo desarrollado, ya que su arquitectura programable permite adaptar contenidos y niveles de estimulación según las necesidades individuales del niño.

Desde una perspectiva global, la UNESCO [41] subraya que la tecnología debe promover inclusión y equidad educativa. En este sentido, el prototipo propuesto se plantea como una herramienta de apoyo que puede contribuir a reducir barreras en procesos de estimulación temprana del lenguaje.

Zawacki-Richter y Qayyum [42] analizan el papel de las tecnologías digitales en la personalización del aprendizaje. La utilización de una Raspberry Pi como sistema embebido programable permite precisamente esa personalización, ajustando estímulos visuales y auditivos según los requerimientos terapéuticos.

Schindler et al. [43] evidencian que la integración tecnológica mejora la participación cuando existe interacción activa. La incorporación de una pantalla táctil en el prototipo

favorece la respuesta inmediata y la interacción directa del niño, fortaleciendo la asociación entre imagen, sonido y acción.

En la siguiente tabla se resumen los criterios pedagógicos y técnicos más relevantes considerados en el diseño del prototipo interactivo orientado a la estimulación del lenguaje en niños de 1 a 3 años. Cada criterio se analiza desde un enfoque funcional y educativo, destacando su influencia en la interacción, la adaptabilidad y la efectividad del sistema como herramienta de apoyo terapéutico. El estudio se centra en aspectos esenciales como la respuesta inmediata del sistema, la interacción táctil, la personalización de contenidos, la claridad de los estímulos audiovisuales y la estabilidad operativa del dispositivo. Estos elementos determinan el desempeño general del prototipo y su capacidad para favorecer la asociación entre imagen, sonido y acción. Comprender estos factores permitió establecer lineamientos de diseño más precisos, orientados a garantizar un funcionamiento seguro, accesible y coherente con las necesidades propias del desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Asimismo, la evaluación de estos criterios facilitó la toma de decisiones fundamentadas durante la implementación del hardware y la programación del sistema embebido basado en Raspberry Pi, asegurando que el prototipo no solo sea técnicamente estable, sino también pedagógicamente pertinente.

Criterio	**Descripción**	**Discusión**	**Aplicación en estimulación del lenguaje**
Respuesta inmediata del sistema	Tiempo que tarda el prototipo en reaccionar ante la interacción táctil del niño.	Una respuesta rápida evita distracciones y mantiene la atención sostenida. La latencia reducida mejora la asociación entre acción y estímulo auditivo	Favorece la relación directa entre tocar la pantalla y escuchar el estímulo verbal, fortaleciendo la comprensión y repetición.
Interacción táctil	Uso de pantalla táctil como medio principal de entrada.	La interacción directa estimula la coordinación motriz fina y promueve participación activa.	Permite que el niño explore imágenes y active sonidos de forma autónoma.

Claridad de estímulos audiovisuales	Calidad del sonido y nitidez visual de imágenes presentadas.	Estímulos claros evitan sobrecarga sensorial y facilitan la comprensión lingüística.	Mejora la identificación de palabras asociadas a imágenes concretas.
Personalización de contenidos	Capacidad del sistema para adaptar palabras, imágenes y niveles de dificultad.	La flexibilidad del sistema embebido permite ajustar actividades según necesidades individuales.	Atiende diferencias individuales y ritmos de aprendizaje.
Estabilidad operativa	Funcionamiento continuo sin fallos durante la sesión de uso.	La estabilidad del hardware (Raspberry Pi) garantiza sesiones sin interrupciones.	Permite mantener la continuidad en actividades de repetición y práctica lingüística.
Facilidad de uso	Simplicidad en la interfaz gráfica y navegación.	Una interfaz intuitiva reduce la dependencia constante del adulto.	Promueve autonomía y repetición voluntaria del ejercicio lingüístico.
Seguridad física del diseño	Carcasa impresa en 3D con bordes suaves y estructura resistente.	El diseño seguro evita riesgos durante la manipulación.	Garantiza un entorno confiable durante la interacción terapéutica.
Retroalimentación auditiva	Reproducción de palabras claras y pronunciación adecuada.	La retroalimentación correcta fortalece la memoria auditiva.	Refuerza la repetición y adquisición progresiva del vocabulario.
Portabilidad del sistema	Dimensiones compactas y fácil transporte.	Facilita su uso en distintos entornos educativos o terapéuticos.	Permite su implementación tanto en aula como en sesiones individuales.
Modularidad del sistema	Arquitectura que permite futuras	La estructura basada en Raspberry Pi	Posibilita incorporar nuevas categorías de

	ampliaciones de contenido.	facilita actualizaciones.	vocabulario o actividades.

Autor: *David Saltos*

4.2.Resultados del segundo objetivo

Con base en los requerimientos identificados en el análisis previo, se procedió al diseño del prototipo de juguete interactivo, integrando criterios técnicos, de seguridad y de usabilidad orientados al público infantil de 1 a 3 años. El objetivo principal fue desarrollar un prototipo estable, confiable y escalable, capaz de generar experiencias de estimulación del lenguaje de forma controlada y significativa.

Para la selección de la plataforma tecnológica se realizó un análisis comparativo entre diferentes soluciones de hardware de código abierto. Como resultado, se seleccionó la Raspberry Pi como núcleo del prototipo, debido a su capacidad de procesamiento, estabilidad operativa y compatibilidad con interfaces gráficas y sistemas de audio.

El uso de la Raspberry Pi permitió consolidar el prototipo como un sistema dedicado, capaz de gestionar de forma simultánea la interacción táctil, la visualización de imágenes y la reproducción de estímulos de lenguaje, garantizando una respuesta inmediata ante cada acción del niño.

El uso de la Raspberry Pi permitió consolidar el prototipo como un sistema dedicado, capaz de gestionar de forma simultánea la interacción táctil, la visualización de imágenes y la reproducción de estímulos de lenguaje, garantizando una respuesta inmediata ante cada acción del niño.

4.2.1 Arquitectura general del prototipo

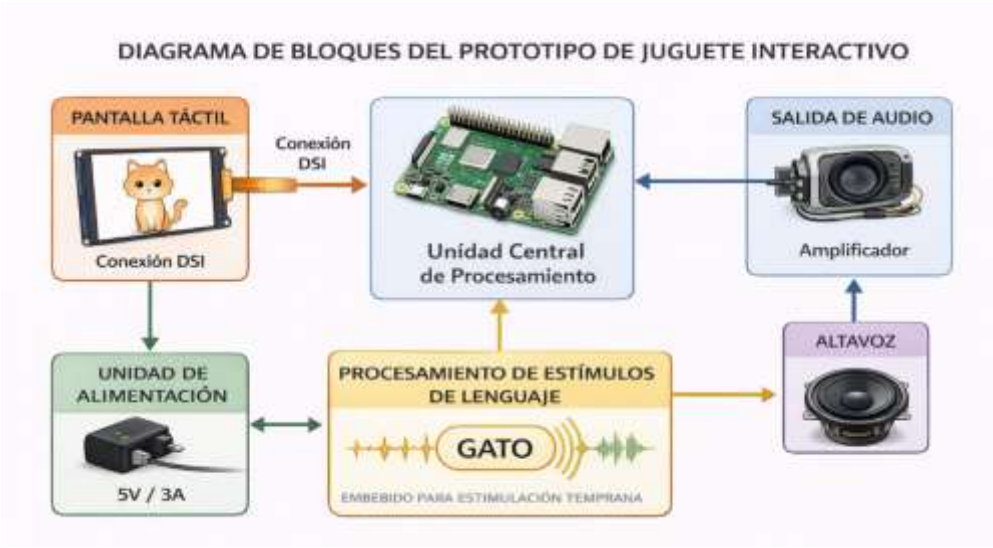
La arquitectura general del prototipo se diseñó bajo un enfoque modular, con el objetivo de garantizar flexibilidad, facilidad de mantenimiento y posibilidad de expansión futura. Este enfoque permitió estructurar el prototipo como un sistema compuesto por bloques funcionales bien definidos, cada uno encargado de una tarea específica dentro del proceso de estimulación del lenguaje.

El prototipo integra una unidad central de procesamiento basada en Raspberry Pi, una pantalla táctil que actúa como interfaz principal de entrada y un sistema de salida audiovisual encargado de emitir los estímulos de lenguaje. Esta organización facilita la

comunicación eficiente entre los diferentes componentes y asegura una respuesta inmediata ante la interacción del niño, aspecto fundamental en procesos de estimulación temprana.

Desde el punto de vista funcional, la arquitectura modular permite que el prototipo opere como un sistema dedicado, evitando interferencias externas y garantizando una experiencia de uso controlada. Además, esta estructura posibilita la incorporación futura de nuevos módulos, como la ampliación de categorías semánticas, la integración de niveles progresivos de dificultad o la actualización de contenidos sin necesidad de modificar la arquitectura base.

La definición clara de los bloques funcionales también contribuyó a mejorar la estabilidad del prototipo, ya que cada módulo puede ser evaluado y ajustado de manera independiente. Este aspecto resulta relevante para su uso en contextos terapéuticos, donde se requiere un funcionamiento confiable y repetible durante las sesiones de estimulación del lenguaje.



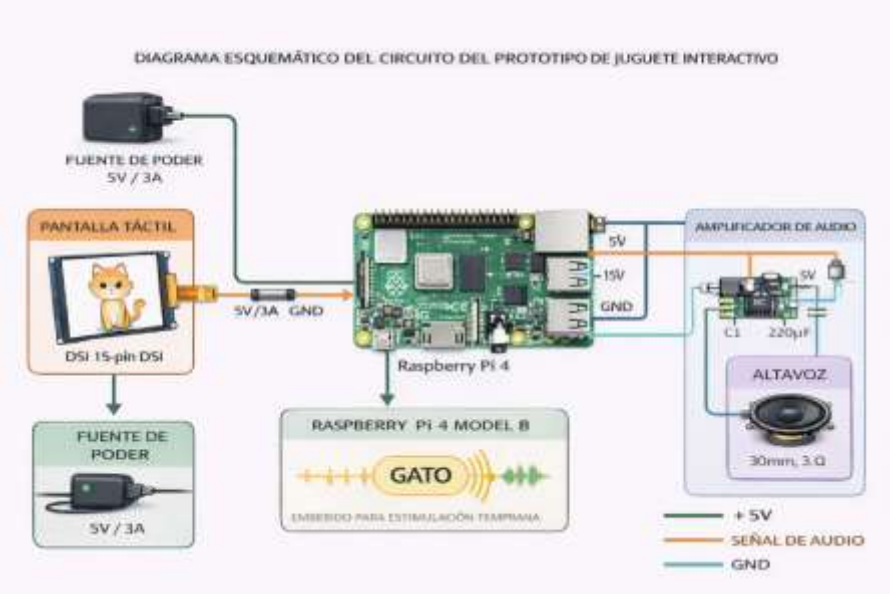
4.2.2 Arquitectura general del prototipo

El diseño electrónico del prototipo se desarrolló con el objetivo de lograr una integración eficiente entre los componentes, reduciendo la complejidad del sistema y asegurando un funcionamiento estable. Para ello, se seleccionaron interfaces directas que permiten una comunicación fluida entre la unidad de procesamiento, la pantalla táctil y el sistema de audio.

La Raspberry Pi actúa como núcleo del sistema embebido, encargándose de procesar las interacciones táctiles, gestionar la visualización de imágenes y controlar la reproducción de los estímulos de lenguaje. La conexión con la pantalla táctil se realizó mediante la interfaz DSI, lo que permitió la transmisión directa de video y señales de control, eliminando la necesidad de conexiones adicionales como HDMI o USB.

En cuanto a la alimentación, el prototipo fue diseñado para operar con una fuente de 5V/3A, garantizando un suministro eléctrico estable durante su funcionamiento continuo. Este aspecto resulta esencial para evitar interrupciones o reinicios inesperados que puedan afectar la experiencia del niño o el desarrollo de las sesiones de estimulación.

El diseño electrónico priorizó la reducción del cableado expuesto y la correcta distribución de los componentes internos, contribuyendo a un montaje compacto y seguro. Estas decisiones técnicas permiten que el prototipo sea adecuado para su manipulación en entornos infantiles, minimizando riesgos y aumentando la confiabilidad del sistema.



4.2.3 Arquitectura general del prototipo

El diseño físico del prototipo se orientó a generar una apariencia amigable y familiar para el niño, motivo por el cual se optó por una carcasa con forma de osito, fabricada mediante impresión 3D. Esta decisión buscó reducir la percepción de un dispositivo tecnológico y transformar el prototipo en un objeto lúdico que invite a la interacción espontánea.

La pantalla táctil fue integrada en la parte frontal del osito, ubicándose en una posición accesible para el niño. Esta disposición facilita la interacción directa mediante toques suaves, acordes con las habilidades motoras propias de niños de 1 a 3 años. El diseño del prototipo permite que el niño identifique claramente el área de interacción, favoreciendo la autonomía durante el uso bajo supervisión adulta.

En cuanto a la interfaz gráfica, se diseñó priorizando la simplicidad visual y funcional. Se emplearon iconos de gran tamaño, colores suaves y contrastes adecuados, evitando elementos visuales distractores. Cada elemento gráfico se encuentra directamente asociado a un estímulo de lenguaje específico, reforzando la relación imagen–sonido y favoreciendo el aprendizaje significativo.

El diseño físico y de la interfaz del prototipo también consideró aspectos de seguridad y ergonomía, como la eliminación de bordes filosos, la correcta fijación de los componentes internos y la resistencia estructural ante manipulaciones propias del uso infantil. Estas características contribuyen a que el prototipo sea seguro, funcional y atractivo para su público objetivo.

4.2.4 Arquitectura general del prototipo

Con el fin de evidenciar el aporte del prototipo desarrollado, se realizó una comparación conceptual y técnica entre el prototipo propuesto y juguetes electrónicos convencionales utilizados en la estimulación temprana del lenguaje. Esta comparación permitió identificar las diferencias clave en términos de interacción, adaptabilidad y enfoque pedagógico.

Desde una perspectiva conceptual, los juguetes electrónicos convencionales suelen generar interacciones pasivas, caracterizadas por la emisión automática de estímulos sin requerir una acción consciente del niño. En contraste, el prototipo propuesto fue diseñado para promover la interacción activa, exigiendo una acción directa por parte del niño y proporcionando una respuesta inmediata basada en estímulos de lenguaje.

En el ámbito técnico, el prototipo presenta una arquitectura modular basada en sistemas embebidos, lo que permite la adaptación de contenidos, la personalización de los estímulos y la escalabilidad del sistema. Estas características representan una ventaja significativa frente a soluciones comerciales cerradas, cuya modificación y actualización suelen ser limitadas o inexistentes.

La comparación realizada evidencia que el prototipo no solo cumple una función lúdica, sino que incorpora criterios técnicos y pedagógicos orientados específicamente a la estimulación del lenguaje. Este enfoque lo posiciona como una alternativa viable y mejorada frente a juguetes electrónicos convencionales en contextos educativos y terapéuticos.

Criterio de comparación	***Prototipo propuesto (sistema embebido)***	***Juguetes electrónicos convencionales***
Tipo de interacción	Interacción activa, basada en acción–respuesta	Interacción pasiva, estímulos automáticos
Enfoque pedagógico	Estimulación dirigida del lenguaje	Enfoque lúdico general, no especializado
Adaptabilidad de contenidos	Alta, contenidos configurables y escalables	Nula o limitada, contenidos fijos
Arquitectura del sistema	Modular, basada en sistemas embebidos	Arquitectura cerrada y propietaria
Respuesta ante la acción del niño	Inmediata y coherente	No siempre relacionada con la acción
Personalización	Posible según edad y necesidad del niño	No personalizable
Integración tecnológica	Raspberry Pi + pantalla táctil + audio	Circuitos dedicados simples
Diseño físico	Carcasa amigable (osito 3D) + interfaz táctil	Diseño atractivo, pero no interactivo avanzado
Uso terapéutico	Complementario a la terapia de lenguaje	Uso recreativo principalmente
Escalabilidad futura	Alta, permite ampliaciones funcionales	Muy limitada o inexistente

4.3 Resultados del Tercer objetivo

4.3.1 Arquitectura general del prototipo

Durante la evaluación funcional, los especialistas analizaron el comportamiento de los niños al interactuar con el prototipo, prestando atención a la manera en que exploraban la interfaz y reaccionaban ante los estímulos de lenguaje. Desde los primeros momentos de uso se evidenció una respuesta positiva, caracterizada por la curiosidad inicial y la disposición a interactuar con la pantalla táctil integrada en la carcasa del osito.

Los niños mantuvieron la atención durante periodos continuos, lo que permitió que los estímulos de lenguaje fueran percibidos de forma clara. Se observó que varios niños activaban los mismos estímulos en repetidas ocasiones, lo que indica una repetición voluntaria asociada al interés generado por el prototipo. Este comportamiento resulta

relevante dentro de los procesos de estimulación temprana, ya que la repetición favorece la consolidación del aprendizaje del lenguaje.

Otro aspecto destacado fue la respuesta inmediata del prototipo ante cada acción realizada. La coherencia entre el estímulo seleccionado y la respuesta emitida facilitó la comprensión del vínculo entre causa y efecto, fortaleciendo la asociación entre imagen, sonido y acción. Además, la simplicidad de la interfaz permitió que los niños interactuaran de forma autónoma, con mínima intervención del adulto.